

Séquence 1 : tâches élémentaires

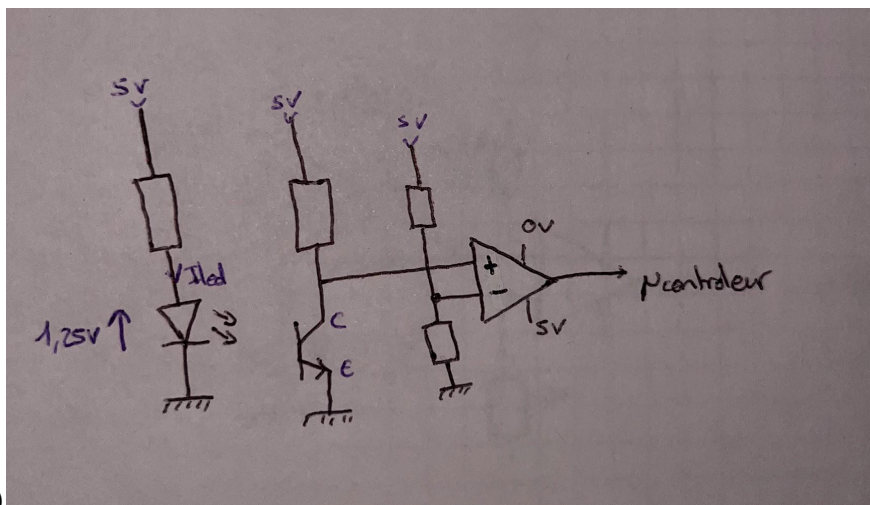
22/05/23 Jour 1 :

Lors du premier jour, nous avons décidé quels élèves allaient faire les différentes tâches. Je suis sur la tâche du suivi de ligne avec les capteurs photorefectifs.

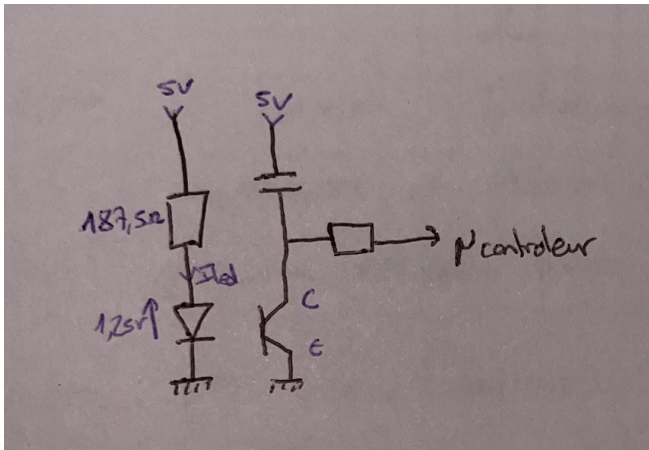
J'ai d'abord commencé par lire différents liens fournis, ils expliquent le fonctionnement, les différents exemples ainsi que les datasheets.

Le capteur CNY70 est composé d'une led infrarouge et d'un phototransistor, la led infrarouge va émettre de la lumière, celle-ci va se refléter sur la matière, et sera captée par le phototransistor.

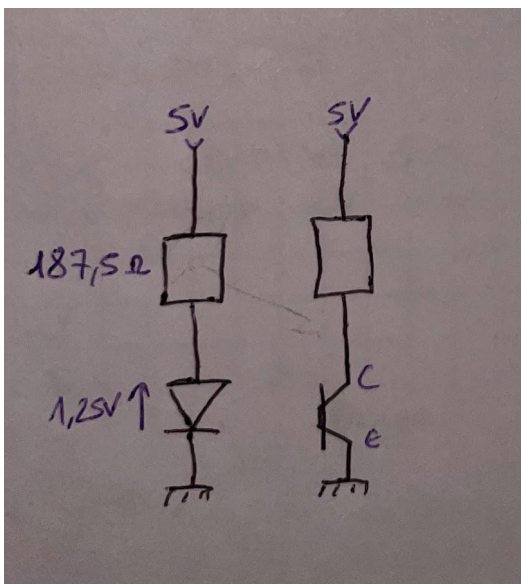
Pour le choix du circuit, nous avons plusieurs possibilités, le capteur couplé à un AOP comparateur (1), le capteur couplé à un condensateur et une résistance(2), le dernier schéma est simplement le capteur avec une résistance sur le phototransistor(3).



(1)



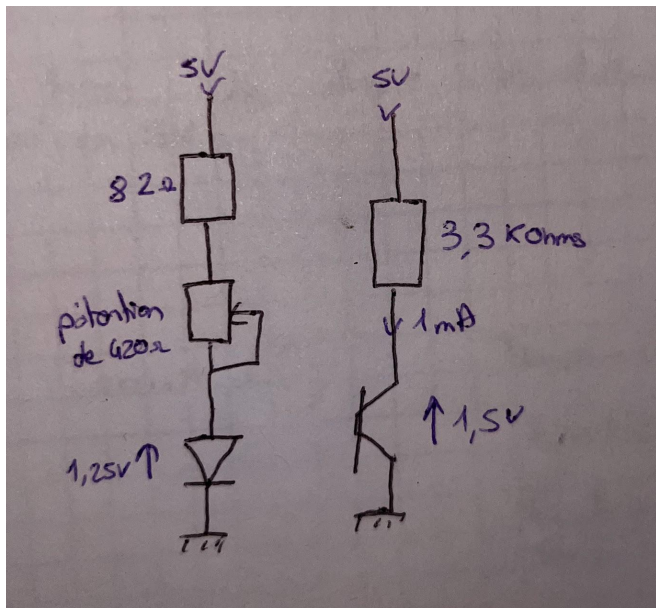
(2)



(3)

J'ai sélectionné le circuit avec le condensateur, celui-ci permet d'avoir un circuit binaire sans pour autant utiliser beaucoup de composants. A la sortie du circuit nous retrouverons une valeur de 0V ou 5V. Lorsque le capteur ne recevra pas de lumière, le condensateur sera en décharge, lorsqu'il reflète la lumière le condensateur sera alors en charge. Nous prendrons un condensateur de 2,2nF et une résistance de 220 ohms.

Afin de vérifier le fonctionnement du montage et des valeurs des résistances, nous avons fait le montage suivant:



Lorsque le papier ne reflète pas la lumière, nous n'avons pas de courant dans le transistor, nous retrouverons une valeur de 5V aux bornes de la tristor.

En revanche, lorsque le papier reflète la lumière, nous avons un courant dans le transistor et une tension aux bornes de la résistance. La tension aux bornes du transistor diminue et devient proche de 0V; la tension à la borne de la résistance se rapproche de 5V.

Nous avons pris une résistance de 82 ohms pour la led et une résistance à 3,3 K ohms pour le transistor. Nous avons bien un changement de tension mais malheureusement celui-ci est trop faible par rapport à celui attendu. Nous oscillons entre 3,1V et 5V.

Objectif jour2:

Finir de vérifier les résistances afin d'avoir celles adéquates.

Faire les schémas de la carte avec les plusieurs capteurs

Commencer la programmation.

23/05/23 Jour 2:

J'ai fait le montage du photorécepteur avec le condensateur et la résistance. Après ça, j'ai fait un programme avec un compteur qui permet de calculer le temps de décharge du condensateur.

Calcul:

$$t = C \cdot U / I$$

Nous prenons un courant de 1 mA

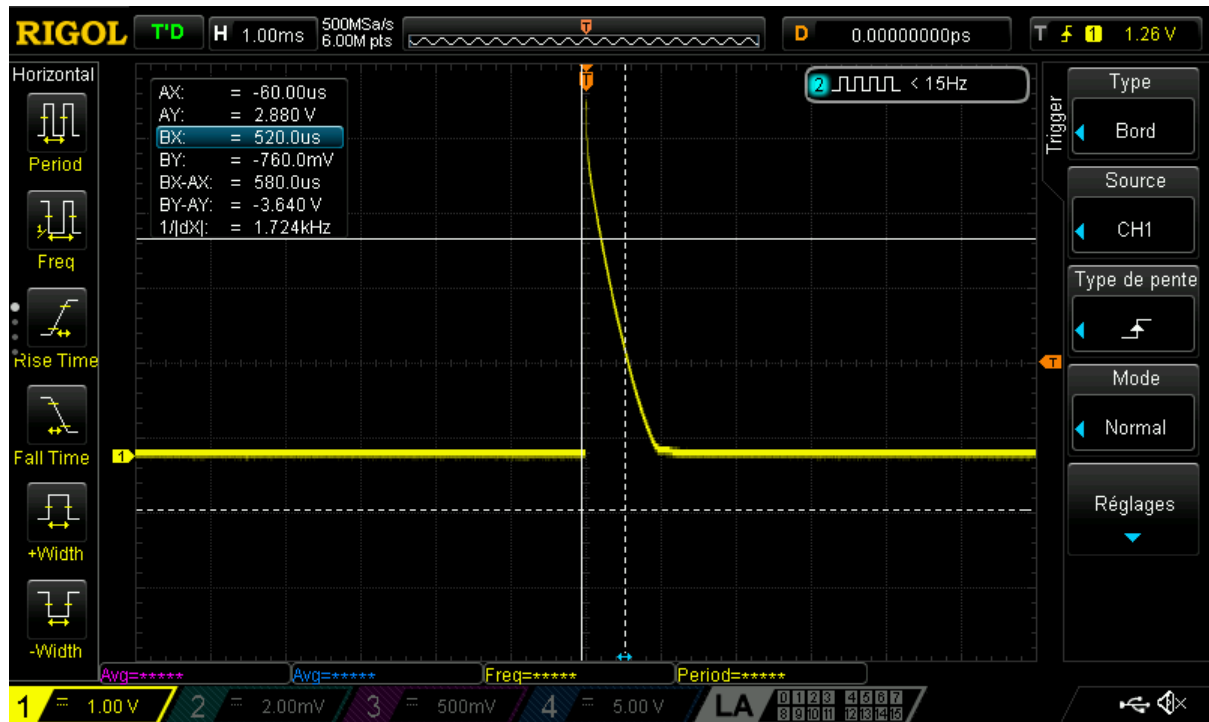
$$t = 220 \cdot 10^{-9} \times (5 - 1) / 10^{-5}$$

$$= 880 \text{ microsecondes}$$

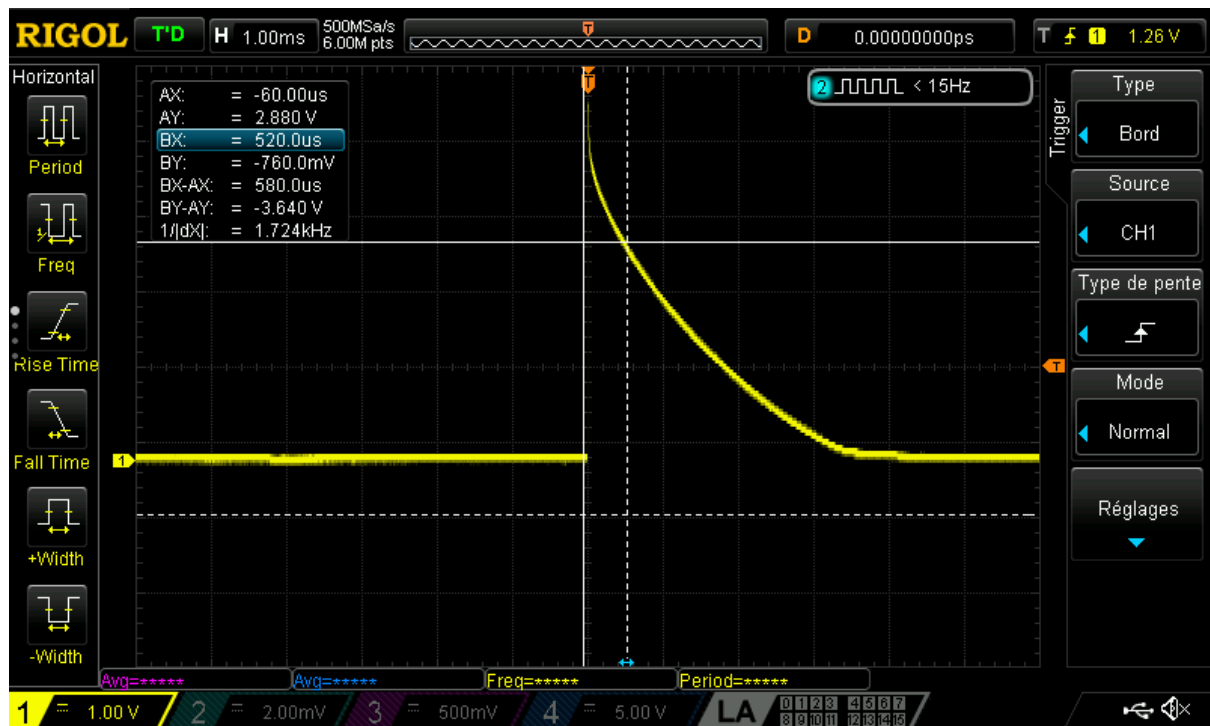
Cela m'a permis de vérifier les calculs effectués grâce aux tests du premier jour. Avec ces valeurs j'ai pu savoir quels délais mettre dans ma boucle du changement d'état de la sortie en entrée.

Après avoir effectué le code j'ai fait une vérification à l'oscilloscope

Capteur sur la zone blanche:



Capteur sur la zone noire:



Après avoir vérifié que le capteur reconnaissait bien les deux zones, j'ai fait la mli afin de relier le montage au moteur du robot.

Le code n'est pas encore totalement terminé mais les roues s'activent correctement en fonction de la zone.

Objectifs jour3:

Faire le schéma et montage avec plusieurs capteurs.

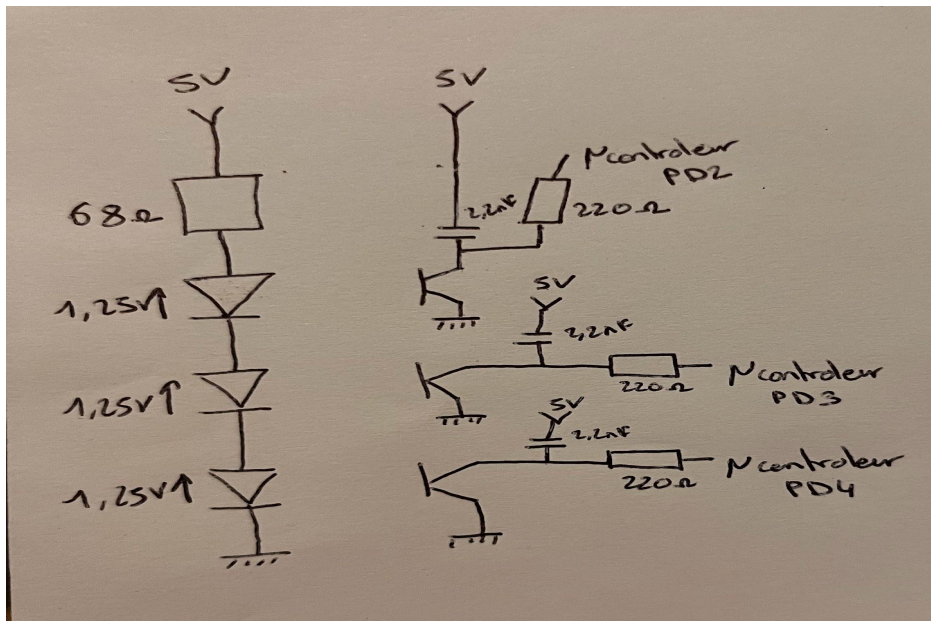
Finition du code avec le moteur du robot.

Réalisation du code avec plusieurs capteurs.

24/05/23 Jour 3:

J'ai fait le schéma du circuit avec les capteurs ainsi que les autres composants.

J'ai mis les leds en série afin d'économiser de la place.



J'ai donc recalculé la résistance, nous utiliserons une résistance de 68 ohms.

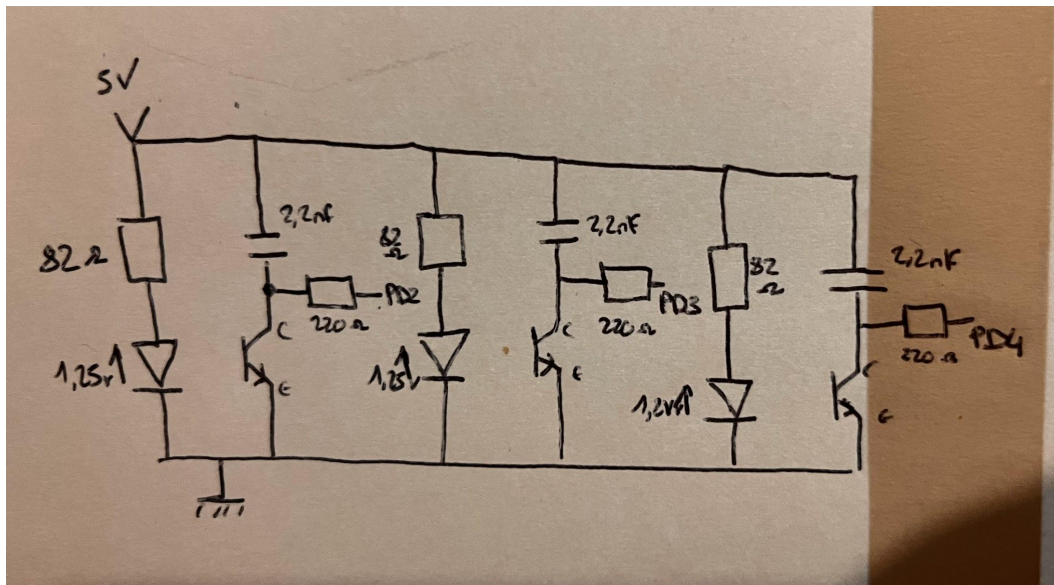
$$R = \frac{5 - 1,25 - 1,25 - 1,25}{20 \cdot 10^{-3}}$$

$$= 62,5 \Omega$$

$$= 68 \Omega \text{ dans } E18.$$

Après avoir fait le câblage j'ai vérifié le fonctionnement de chaque capteur avec le code précédent. Chaque capteur fonctionne correctement. J'ai alors commencé le code afin d'utiliser les trois capteurs simultanément. Lors des tests les capteurs ne captaient plus la différence entre la zone noire et la zone blanche, j'ai alors vérifié mes branchements, vérifié les tensions sur le circuit, aux bornes des leds. Les tensions ne sont pas les mêmes que celles attendues, j'ai alors refait des vérifications, à l'oscilloscope, puis les capteurs un par un. Avec le code pour les 3 sorties, je n'avais plus qu'un seul capteur sur trois qui détecte le changement de zone. J'ai changé le câblage de plaque, pour être sûre des branchements mais cela n'a rien donné de concluant.

Au vu des résultats de tension dans les leds, moins de 1V par moment, j'ai décidé de changer le circuit pour mettre les leds en parallèle et plus en série afin d'éviter cette perte de tension.



J'ai réalisé le câblage du montage.

Le code ne marchait pas en fin de journée.

Vérifier code, code fonctionne pas parler de l'oubli de parenthèse

Objectif jour 4:

Faire les tests sur le nouveau circuit.

Assembler avec le moteur.

Faire les tests de suivi sur la piste.

25/05/23 Jour 4:

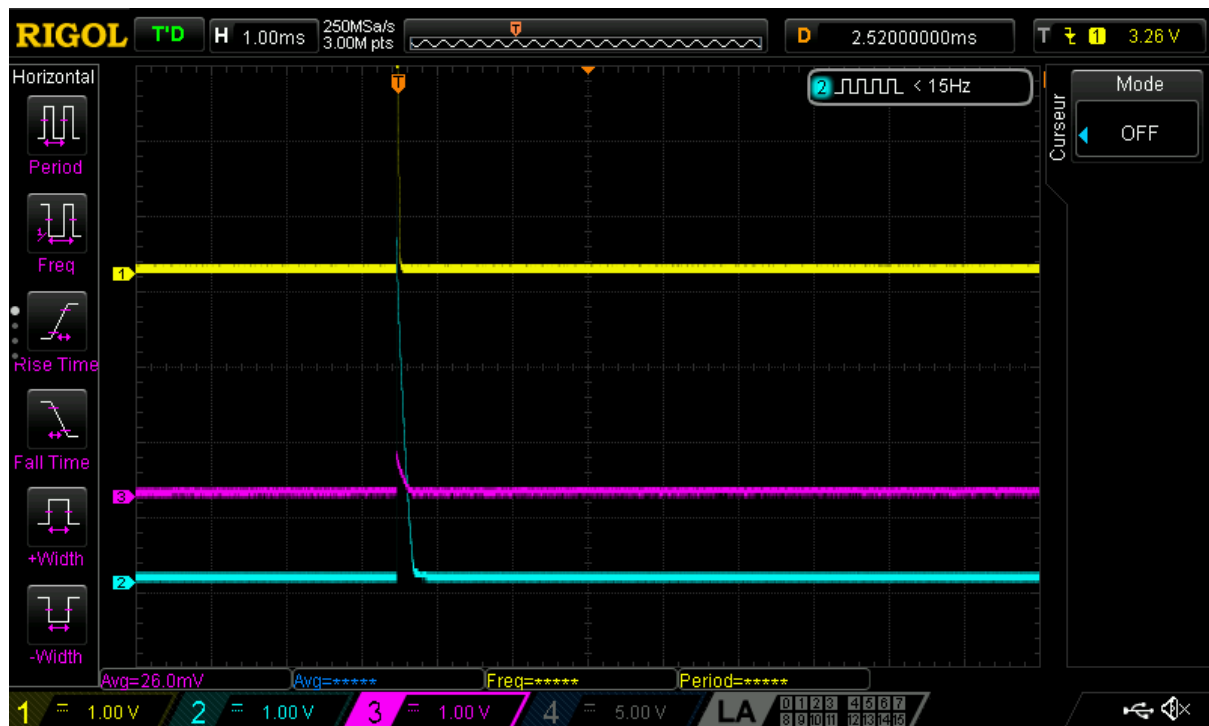
Au début de la journée, j'ai vérifié mon code et je me suis rendu compte qu'il ne marchait pas car je n'avais pas mis mes sorties entre parenthèses.

J'ai testé le montage des leds en parallèle, puis j'ai changé les temps de charge et de décharge du condensateur.

Cela m'a permis d'avoir une meilleure robustesse pour capter la différence entre la zone noire et la zone blanche.

Après ça j'ai effectué un code pour mettre les trois capteurs en même temps et connecter les roues du moteur.

Afin de vérifier que tout est en ordre, j'ai branché l'oscilloscope sur les trois sorties du microcontrôleur.



Le code avec les if n'était pas assez efficace et trop compliqué j'ai alors décidé de faire un switch case avec un masque des pins non utilisé.

J'ai ensuite changé le circuit de plaque afin que je puisse la poser sur le robot.

J'ai fait le montage sur le robot puis fait le premier test de suivi de ligne.

J'ai mis une vitesse faible afin de bien voir la réaction du robot. Le robot est lent mais suit parfaitement la ligne et à fait tout le circuit.

J'ai modifié le programme afin qu'il s'arrête à la fin de la ligne.

Objectif jour 5:

Augmenter la vitesse du robot.

Diminuer le nombre de fil apparent.

Vérifier qu'il effectue des croisements.

26/05/23 Jour 6:

Modification du placement des capteurs, test avec la nouvelle disposition.

Essai de fabrication d'un support afin de faire tomber l'arche de fin de course afin que celle-ci n'abîme pas la caméra pixy.

Test en réel. Les capteurs ne détectent plus la ligne à cause de la lumière qui avait changé dans la pièce, changement des paramètres dans le code.

Évaluation par les professeurs.

Objectif jour 7:

Ajouter les capteurs pour répondre à la demande des nouveaux objectifs du robot.

Réaliser le schéma des cartes.

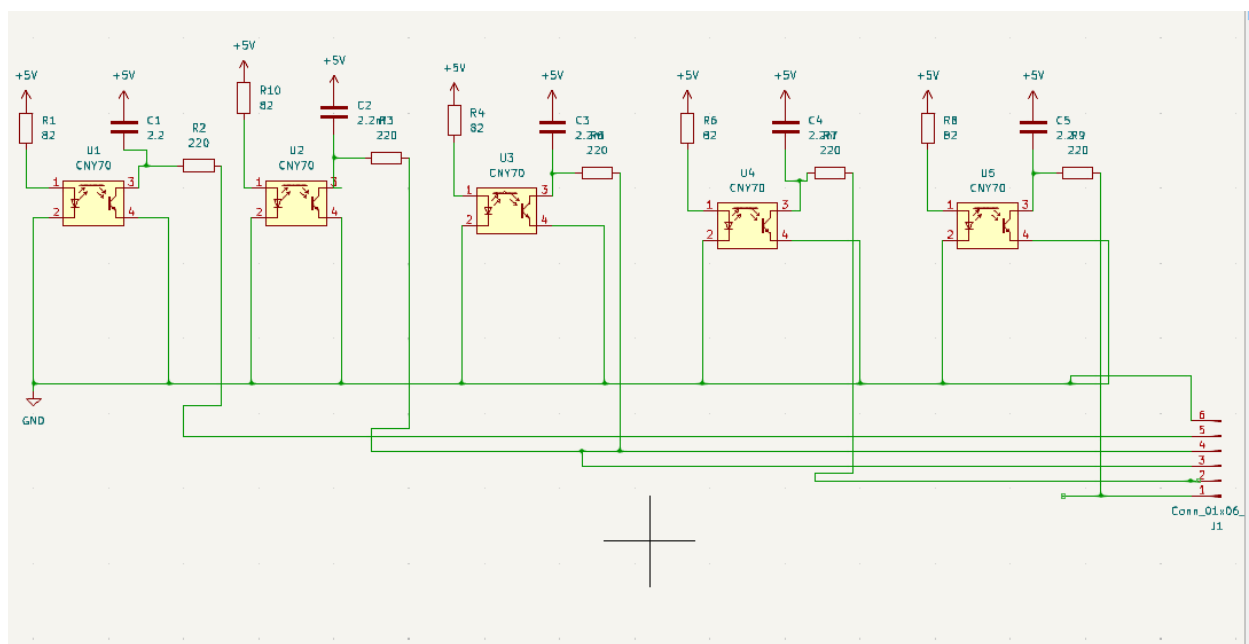
Commencer le routage des cartes.

Séquence 2 : tâches complexes individuelles + réalisation shield

30/05/23 Jour 7:

Etude des broches à utiliser pour avoir une seule nano pour le robot. Ajout des capteurs dans les sorties des broches. Vu que nous sommes juste au niveau des broches pour brancher les 4 nouveaux capteurs, ceux des détection de marque ainsi que ceux de détection de croisement. Pour que je puisse mettre tous les capteurs, nous avons dû rajouter un expander de port 8 bit. Cela nous permet de tout connecter.

Après ça, nous avons commencé les schéma électriques des cartes ainsi que le routage des cartes électroniques.



Objectif jour 8:

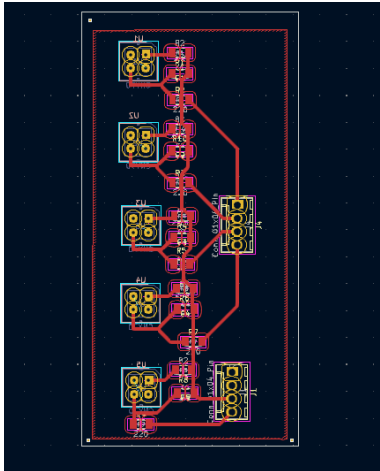
Fin des cartes électroniques

31/05/23 jour 8:

Réalisation des routages sur la carte.

Concertation de groupe pour savoir si les composants utilisés conviennent pour chaque cartes.

Vérification visuel des cartes.



Objectif jour 9:

Donner les schémas des cartes au préparateur pour qu'il puisse les imprimer

Soudage des cartes

Mise en place du code pour les nouvelles actions .

01/06/23 Jour 10:

Finition du routage de la carte. La carte finie, j'ai donné le calque afin que le préparateur puisse imprimer la carte.

Après cela, j'ai aidé les autres personnes du groupe à finir leur routage. Une fois la carte imprimée, je l'ai découpée aux bonnes dimensions.

Objectif jour 11:

Perçage de la carte. Pose des CMS. Soudure des composants traversants. Mise en place des câblages.

Création du nouveau code.

02/06/23 Jour 11:

Perçage de la carte. Pose des CMS. Soudure des composants traversants. Mise en place des câblages.

Vu que nous n'avions pas assez de câble pour utiliser les connecteurs mox, nous avons dû souder des fils sur des connecteurs autres que les mox afin d'avoir les connections.

Toutes les cartes sont soudées.

Objectif jour 12:

Finir le montage des cartes sur le robot. Finir le code. Réaliser l'évaluation.

05/06/23 jour 12:

Fin du code et évaluation.

Nous avons des problèmes avec la carte que nous avons créée pour le shield, le robot ne fonctionnait pas. Nous avons fait des tests de continuité, nous avons rectifié des endroits de soudure. La carte n'a pas marché malgré les changements effectués.

Objectif jour 13:

Trouver pourquoi la carte ne fonctionne pas.
Voir si nous devons refaire un routage et une carte.

06/06/23 jour 13:

Nous avons refait des tests sur la carte, la carte a trop d'erreurs. Nous avons refait un routage afin d'imprimer la carte. La carte fut imprimée en début d'après-midi. J'ai ainsi fait le soudage de la carte toute l'après-midi et le soudage des fils pour que le robot puisse être fini afin de finaliser le code le lendemain.

Objectif jour 14:

Réaliser le code pour que le robot fasse le circuit avec la détection des marques.

07/06/23 jour 14:

Réalisation du code

Objectif jour 15:

Finaliser le code du robot pour l'évaluation finale.

08/06/23 jour 15:

Finalisation du code.
Évaluation finale effectuée.
Fin de la Saé.

Annexe code :
code du compteur:

```
int main() {  
    Serial.begin(9600);
```

```

while(1)
{
    DDRB|=(1<<PB0); // declaration de la broche PB0 en sortie
    PORTB|=(1<<PB0); //sortie PB0 à 1
    _delay_ms(10);
    PORTB &=~(1<<PB0); //declaration de la broche PB1 en entrée
    DDRB &=~(1<<PB0); //entrée PB0 à 0
    uint8_t compteur=0;
    while(bit_is_set(PINB,PB0))
    {
        compteur++;
        _delay_us(10);
    }
    Serial.println(compteur);
}
_delay_ms(200);
}

```

Code de la boucle avec délai:

```

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sfr_defs.h>

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    DDRB|=(1<<PB0); //declaration de la broche PB0 en sortie
    PORTB|=(1<<PB0); //sortie PB0 à 1

    _delay_us(10);

    DDRB &=~(1<<PB0); //déclaration de la broche PB0 en entrée
    PORTB &=~(1<<PB0); //entrée PB0 à 0

    _delay_us(880);
}

```

```

if(bit_is_set(PINB,PB0))
{
Serial.println("ligne noir");//affiche le message quand il est sur la
ligne noir
}
else{
Serial.println("zone blanche");//affiche le message quand il est dans
la zone blanche
}
}

```

code pour activer les roues du moteur avec le détecteur:

```

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sfr_defs.h>

void setup()
{
TCCR1A=0;
TCCR1B=0;
DDRB |=(1<<PB1)|(1<<PB2);// broche en sortie
TCCR1A|=(1<<WGM11);// timer1 en mode 14
TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<WGM13);// timer1 en mode 14
TCCR1B|=(1<<CS11)|(1<<CS10);// valeur du prédiviseur (64)
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);// générer le signal MLI sur la broche
OC1A ou OC1B (bits COM1xx dans le registre TCCR1A)
OCR1A = 0;// valeur du rapport cyclique
OCR1B = 0;
ICR1 = 124;
Serial.begin(9600);
_delay_ms(200);
}

void loop()
{
DDRB|=(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_us(10);

DDRB &=~(1<<PB0);
PORTB &=~(1<<PB0);
}

```

```

_delay_us(880);

if(bit_is_set(PINB,PB0))
{
  Serial.println("ligne noir");
  OCR1A = 50;//VITESSE DROITE
  OCR1B = 25;//VITESSE GAUCHE
  _delay_ms(10);
}
else{
  Serial.println("zone blanche");
  OCR1A = 25;//VITESSE DROITE
  OCR1B = 50;//VITESSE GAUCHE
  _delay_ms(10);
}
}

```

Code avec le switch case:

```

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sfr_defs.h>

void setup()
{
  TCCR1A=0;
  TCCR1B=0;
  DDRB|=((1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB0)); // broche en sortie
  PORTB|=(1<<PB0);
  TCCR1A|=(1<<WGM11); // timer1 en mode 14
  TCCR1B|=((1<<WGM12)|(1<<WGM13)); // timer1 en mode 14
  TCCR1B|=((1<<CS11)|(1<<CS10)); // valeur du prédiviseur (64)
  TCCR1A|=((1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)); // générer le signal MLI sur la
  broche OC1A ou OC1B (bits COM1xx dans le registre TCCR1A)
  OCR1A = 0; // valeur du rapport cyclique
  OCR1B = 0;
  ICR1 = 124;
  Serial.begin(9600);
}

void loop()

```



```

{
DDRC|=((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2));
PORTC|=((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2));
_delay_us(10);

PORTC &=~((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2));
DDRC &=~((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2));

_delay_us(70);

int8_t etatEntrees;
etatEntrees = PINC & ((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2)); // on récupère
ensuite l'état des entrées en cachant les bits non utiles
Serial.println(etatEntrees,BIN);
switch (etatEntrees)
{
    case 0b010:
        Serial.println("ligne noir capteur milieu");
        OCR1A = 15;//VITESSE DROITE
        OCR1B = 15;//VITESSE GAUCHE
        break;

    case 0b100:
        Serial.println("ligne noir capteur gauche");
        OCR1A = 5;//VITESSE DROITE
OCR1B = 10;//VITESSE GAUCHE

        break;
    case 0b001:
        Serial.println("ligne noir capteur droit");
        OCR1A = 10;//VITESSE DROITE
OCR1B = 5;//VITESSE GAUCHE

        break;
}
_delay_ms(100);
}

```